Reporte

Equipo 16	
Nombre: Lesly Adamaris Cotlame Nieto Christopher Bethancourt Contreras Francisco Mora Ruiz	**Matrícula**: 2226958 2226948 2226912
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 4	**Actividad**: Laboratorio guiado. Programa para administrar pedidos de una tienda ficticia TechStore.
Fecha: 28/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Beck, K. (2002). Test-driven development: By example. Addison-Wesley Professional.
- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
- Millett, S., & Tune, N. (2015). Patterns, principles, and practices of domain-driven design. Wrox.
- Vernon, V. (2013). Implementing domain-driven design. Addison-Wesley Professional.

Objetivo:

El estudiante implementará los componentes de lógica de negocio diseñados en U3: entidades DDD, reglas con Specification Pattern, máquinas de estado, Domain Events y APIs REST.

1. Descripción

La bitácora registra los quince escenarios de evaluación del paquete del profesor (datos/escenarios.csv). Se generó con python ejecutar_escenarios.py --bitacora, que carga los CSV de nuevo para cada caso (así un escenario no contamina al siguiente), ejecuta la acción indicada sobre el dominio real y compara el resultado observado con la columna objetivo.

- Resultado: 15/15 escenarios cumplen su objetivo.
- Datos: CSV originales sin modificar (huellas SHA-256 verificadas por tests/test_datos.py).

2. Bitácora

Caso	Estado inicial	Operación	Resultado real	Explicación
E01	O001 DRAFT, 4 u., 2100.00 MXN	evaluar_descuento	Resultado observado: 10 % (objetivo del CSV: 10%). Descuento: 210.00 MXN; total con descuento: 1890.00 MXN. Estado final: DRAFT. Sin eventos.	Regla del 10 % (AND): cliente VIP sí, total 2100.00 > 500 sí, 4 ≥ 4 unidades sí y sin promoción sí; se cumple. La regla del 5 % no se cumple: 2100.00 no supera 5000. Evaluar una Specification no cambia el pedido ni registra eventos.
E02	O002 DRAFT, 2 u., 1050.00 MXN	evaluar_descuento	Resultado observado: 0 % (objetivo del CSV: 0%). Total sin descuento: 1050.00 MXN. Estado final: DRAFT. Sin eventos.	Regla del 10 %: C002 no es VIP y el pedido solo tiene 2 unidades; no se cumple. Regla del 5 %: 1050.00 no supera 5000; no se cumple. Sin regla aplicable, el descuento es 0 %.
E03	O003 DRAFT, 4 u., 2100.00 MXN	confirmar	Operación rechazada: confirm() lanzó InvalidOrderData. Resultado observado: rechazo (objetivo del CSV: rechazo). Estado final: DRAFT. No se registró OrderConfirmed.	Para confirmar, el cliente debe estar activo y C003 está inactivo. Mensaje: «No se puede confirmar el pedido O003: el cliente C003 está inactivo.» El pedido no cambió.

Caso	Estado inicial	Operación	Resultado real	Explicación
E04	O005 DRAFT, 4 u., 2100.00 MXN	evaluar_descuento	Resultado observado: 0 % (objetivo del CSV: 0%). Total sin descuento: 2100.00 MXN. Estado final: DRAFT. Sin eventos.	O005 tiene promoción activa, y la condición «sin promoción» (NOT) forma parte de las dos reglas, así que ninguna se cumple, aunque el cliente es VIP, con 4 unidades y 2100.00 MXN.
E05	O006 DRAFT, 1 u., 18000.00 MXN	evaluar_descuento	Resultado observado: 5 % (objetivo del CSV: 5%). Descuento: 900.00 MXN; total con descuento: 17100.00 MXN. Estado final: DRAFT. Sin eventos.	Regla del 10 %: el cliente no es VIP y el pedido tiene 1 unidad; no se cumple. Regla del 5 % (AND): 18000.00 > 5000 y sin promoción; se cumple. Basta una de las dos reglas (OR).
E06	O007 DRAFT, 0 u., 0.00 MXN	confirmar	Operación rechazada: confirm() lanzó InvalidOrderData. Resultado observado: rechazo (objetivo del CSV: rechazo). Estado final: DRAFT. No se registró OrderConfirmed.	Para confirmar, el pedido debe tener al menos un artículo. Mensaje: «No se puede confirmar el pedido O007: no tiene artículos.» El pedido no cambió.
E07	O008 DRAFT, 20 u., 2400.00 MXN	confirmar	Operación exitosa: confirm(); el pedido pasó a CONFIRMED y se registró OrderConfirmed. Resultado observado: éxito (objetivo del CSV: exito). Estado final: CONFIRMED.	El límite es de 20 unidades por pedido y O008 tiene exactamente 20; además tiene artículos y el cliente está activo.

Caso	Estado inicial	Operación	Resultado real	Explicación
E08	O009 DRAFT, 19 u., 2280.00 MXN	agregar SKU003 x2	Operación rechazada: add_item() lanzó OrderItemLimitExceeded. Resultado observado: rechazo (objetivo del CSV: rechazo). Estado final: DRAFT, con 19 unidades y 2280.00 MXN. Sin eventos.	19 + 2 = 21 > 20: el límite suma cantidades, no renglones. Mensaje: «No se pueden agregar 2 unidad(es) de SKU003 al pedido O009: tendría 21 unidades y el máximo es 20.» El artículo no se agregó; add_item() no es una transición de estado y no registra eventos.
E09	O010 DRAFT, 2 u., 500.00 MXN	evaluar_descuento	Resultado observado: 0 % (objetivo del CSV: 0%). Total sin descuento: 500.00 MXN. Estado final: DRAFT. Sin eventos.	El umbral es estricto: 500.00 no es mayor que 500. Además, C010 no es VIP y el pedido tiene 2 unidades (ver Observaciones).
E10	O011 DRAFT, 3 u., 1500.00 MXN	evaluar_descuento	Resultado observado: 0 % (objetivo del CSV: 0%). Total sin descuento: 1500.00 MXN. Estado final: DRAFT. Sin eventos.	C011 es VIP y 1500.00 > 500, pero el pedido solo tiene 3 unidades y la regla exige 4. Tampoco se cumple el 5 %: 1500.00 no supera 5000.
E11	O012 DRAFT, 1 u., 850.00 MXN	confirmar y enviar sin guia	Operación exitosa: confirm(); el pedido pasó a CONFIRMED y se registró OrderConfirmed. Operación rechazada: ship("") lanzó InvalidOrderData. Resultado observado: rechazo del envío (objetivo del CSV: rechazo envio). Estado final: CONFIRMED. No se registró OrderShipped.	La confirmación es válida, pero para enviar se necesita un número de guía. Mensaje: «No se puede enviar el pedido O012 sin número de guía.» El pedido conserva CONFIRMED y un solo evento.

Caso	Estado inicial	Operación	Resultado real	Explicación
E12	O013 DRAFT, 1 u., 600.00 MXN	confirmar dos veces	Operación exitosa: primer confirm(); el pedido pasó a CONFIRMED y se registró OrderConfirmed. Operación rechazada: segundo confirm() lanzó InvalidOrderTransition. Resultado observado: rechazo de la segunda confirmación (objetivo del CSV: rechazo segunda). Estado final: CONFIRMED. No se registró un segundo OrderConfirmed.	confirm() solo se permite desde DRAFT. Mensaje: «No se puede confirmar el pedido O013: está en CONFIRMED y esta operación solo se permite desde DRAFT.»
E13	O014 DRAFT, 1 u., 600.00 MXN	confirmar, enviar y cancelar	Operación exitosa: confirm(); pasó a CONFIRMED y se registró OrderConfirmed. Operación exitosa: ship("MX-GUIA-0001"); pasó a SHIPPED y se registró OrderShipped. Operación rechazada: cancel("Solicitud del cliente") lanzó InvalidOrderTransition. Resultado observado: rechazo de la cancelación (objetivo del CSV: rechazo cancelacion). Estado final: SHIPPED. No se registró OrderCancelled.	Solo se puede cancelar desde CONFIRMED; un pedido enviado solo puede entregarse o devolverse. Mensaje: «No se puede cancelar el pedido O014: está en SHIPPED y esta operación solo se permite desde CONFIRMED.»

Caso	Estado inicial	Operación	Resultado real	Explicación
E14	O015 DRAFT, 1 u., 450.00 MXN	confirmar, enviar y devolver	Operación exitosa: confirm(), ship("MX-GUIA-0001") y return_order(). Resultado observado: éxito (objetivo del CSV: exito). Estado final: RETURNED. Eventos: OrderConfirmed, OrderShipped y OrderReturned.	Tres transiciones válidas: de DRAFT a CONFIRMED, de CONFIRMED a SHIPPED y de SHIPPED a RETURNED. Cada una registró su evento después de cambiar el estado.
E15	O016 DRAFT, 1 u., 2100.00 MXN	confirmar, enviar y entregar	Operación exitosa: confirm(), ship("MX-GUIA-0001") y deliver(). Resultado observado: éxito (objetivo del CSV: exito). Estado final: DELIVERED. Eventos: OrderConfirmed, OrderShipped y OrderDelivered.	Tres transiciones válidas: de DRAFT a CONFIRMED, de CONFIRMED a SHIPPED y de SHIPPED a DELIVERED, el estado final del camino normal.

3. Observaciones

- E09 (O010) usa un total de exactamente 500.00 MXN, pero C010 no es VIP y el pedido solo tiene 2 unidades, así que la regla del 10 % no se cumpliría, aunque el umbral fuera >=. Por sí solo, este escenario no demuestra de forma aislada que el umbral de 500 MXN es estricto. Ese límite se comprueba en tests/test_specifications.py con un cliente VIP, 4 unidades y sin promoción: test_vip_con_4_unidades_y_total_exactamente_500_no_recibe_descuento (500.00 MXN, 0 %) y test_vip_con_4_unidades_y_500_01_recibe_10 (500.01 MXN, 10 %), que forman parte de las 232 pruebas aprobadas. O010 no se modificó.